

Equació de continuïtat:
$$\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) \rho_0 + \rho_0 (\nabla \cdot \mathbf{v}_1) = 0$$

Equacions de moviment:
$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}_1}{\partial t} = -\nabla p_1 + (\nabla \times \mathbf{B}_1) \times \mathbf{B}_0 / \mu$$

Equació d'energia per canvis d'estat adiabàtics:
$$\frac{\partial p_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) p_0 - c_s^2 \left(\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + (\mathbf{v}_1 \cdot \nabla) \rho_0 \right) = 0$$

Equacions d'inducció:
$$\frac{\partial \mathbf{B}_1}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{B}_0)$$

Llei de Gauss magnètica:
$$\nabla \cdot \mathbf{B}_1 = 0$$

Velocitat del so:
$$c_s^2 = \frac{p_1}{\rho_1} = \frac{\gamma p_0}{\rho_0} = \frac{\gamma k_B T_0}{m}$$